

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА

Цели автоматизации банковской деятельности

- ▶ Повышение скорости и качества обслуживания клиентов
- ▶ Повышение производительности труда персонала
- ▶ Создание новых банковских продуктов. Time-to-market. Оперативное изменение по всей обслуживающей сети (региональная сеть, устройства самообслуживания, интернет-банк, мобильный банк)
- ▶ Повышение прозрачности банковских операций. Планирование, мониторинг и контроль: - Менеджмент банка - Контролирующие органы (Национальный Банк, органы государственного контроля и т.д.)
- ▶ Разработка и усовершенствование информационных банковских технологий ИБТ

Основные определения: АБД, АБС, БИС, ИБС, БИТ

- ▶ Банковская информационная система (БИС, ИБС, АБС) - совокупность информационных технологий, автоматизирующих банковские бизнес-процессы полностью или частично.
- ▶ БИС - совокупность специфических банковских информационных технологий совместно с обеспечивающими .
- ▶ Банковская информационная технология (БИТ) - способ преобразования банковской информации на основе методов сбора, регистрации, передачи, хранения и обработки данных в целях обеспечения подготовки, принятия и реализации управленческого решения с использованием IT.
- ▶ Автоматизация банковской деятельности = БИС + Деньги + Люди

Модульный принцип построения АБС

- ▶ Выделение элементов (модулей) системы:
 - ▣ Функциональный принцип (кредитование, РКО, операционный день банка и т.д.);
 - ▣ Объектный принцип (модуль головного банка, филиала, отделения, представительства и т.д.).
- ▶ Набор модулей может варьироваться в зависимости от специфики банка, его направленности, масштаба деятельности, перечня и характера операций, реально выполняемых банком.
- ▶ Деление на функциональные модули может отличаться в системах разных производителей (фирм-разработчиков), однако в целом находится в тесной зависимости от основных видов банковских продуктов.

Принципы создания банковских технологий

- комплексный подход в охвате широкого спектра банковских функций с их полной интеграцией;
- модульный принцип построения, позволяющий легко конфигурировать системы под конкретный заказ с последующим наращиванием;
- открытость технологий, способных взаимодействовать с различными внешними системами (системы телекоммуникации, финансового анализа и др.), обеспечивать выбор программно-технической платформы и переносимость ее на другие аппаратные средства;
- гибкость настройки модулей банковской системы и адаптация их к потребностям и условиям конкретного банка;
- масштабируемость, предусматривающая расширение и усложнение функциональных модулей системы по мере развития бизнес-процессов (например, поддержка работы филиалов и отделений банка, углубление анализа и т.д.);
- многопользовательский доступ к данным в реальном времени и реализация функций в едином информационном пространстве;
- моделирование банка и его бизнес «процессов, возможность алгоритмических настроек бизнес-процессов;
- непрерывное развитие и совершенствование системы на основе ее реинжиниринга бизнес-процессов.

Основные этапы создания АБС

- ▶ проведение функционального и информационного обследования деятельности банка;
- ▶ формирование требований к системе и их анализ;
- ▶ разработка структурно-функциональной модели банка;
- ▶ разработка информационной модели банка:
- ▶ детальная структуризация АБС общесистемного проектирования, постановка задач;
- ▶ программирование, отладке, внедрение, эксплуатация, сопровождение.

Схема автоматизированной банковской системы (архитектура)



Национальный банк — центральный банк и государственный орган Республики Беларусь

Национальный банк осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Банковским кодексом Республики Беларусь, законами Республики Беларусь, нормативными правовыми актами Президента Республики Беларусь, Уставом Национального банка Республики Беларусь и независим в своей деятельности.

Национальный банк подотчетен Президенту Республики Беларусь.

Подотчетность Национального банка Президенту Республики Беларусь в том числе означает:

- ▶ утверждение Президентом Республики Беларусь Устава Национального банка, изменений и (или) дополнений, вносимых в него;
- ▶ назначение Президентом Республики Беларусь с согласия Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Председателя и членов Правления Национального банка, освобождение их от должности с уведомлением Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь;
- ▶ определение Президентом Республики Беларусь аудиторской организации для проведения аудита деятельности Национального банка;
- ▶ утверждение Президентом Республики Беларусь годового отчета Национального банка.

Структура Национального Банка

- ▶ Главные управления по областям;
- ▶ Учебный центр;
- ▶ Расчетный центр.

Основные услуги Расчетного центра Национального банка Республики Беларусь

- ▶ *Обеспечение передачи межбанковской информации через абонентский пункт коллективного доступа к сети SWIFT.*
- ▶ *Информационное обслуживание на основе программно-технических комплексов информационно-справочной системы "Банк".*
- ▶ *Ведение электронного банка данных бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции (АС БДБ).*
- ▶ *Сертификация программно-технических средств в области банковских услуг и технологий.*
- ▶ *Обеспечение обмена корреспонденцией между банками Республики Беларусь и другими организациями*

Основными задачами Расчетного центра являются:

- ▶ эксплуатация автоматизированной системы межбанковских расчетов (далее - АС МБР) как ключевого компонента платежной системы Республики Беларусь на базе принципов бесперебойности и минимизации операционного риска;
- ▶ разработка, внедрение и сопровождение систем и программно-технических комплексов АС МБР в рамках реализации политики Национального банка в области платежной системы, банковских услуг и информационных технологий;
- ▶ эксплуатация, обслуживание и развитие программно-технических комплексов Расчетного центра и на их основе оказание услуг по автоматизированной обработке информации для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций (далее - банки), органов государственного управления и других организаций Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
- ▶ поддержание статуса аккредитации Национального банка в качестве органа по сертификации программно-технических средств в области банковских услуг и технологий;
- ▶ поддержание статуса аккредитации Национального банка для проведения сертификационных испытаний программных средств в области банковских услуг и технологий;
- ▶ повышение эффективности технологических процессов, реализуемых программно-техническими комплексами Расчетного центра;
- ▶ обеспечение функционирования республиканской и региональной (по г. Минску) систем централизованного обмена межбанковской корреспонденцией;
- ▶ осуществление технического нормирования и стандартизации в области банковской деятельности.

Платежная система Республики Беларусь

- ▶ В соответствии со статьями 25, 32 Банковского кодекса Республики Беларусь одной из основных целей деятельности Национального банка Республики Беларусь (далее - Национальный банк) является организация эффективного, надежного и безопасного функционирования платежной системы.
- ▶ Национальный банк определяет правила, сроки и стандарты проведения в Республике Беларусь расчетов в безналичной и наличной формах и ответственность за их нарушение.
- ▶ Национальный банк ведет ведомственный архив данных и документов по межбанковским расчетам. Национальный банк вправе использовать этот архив для статистической и иной обработки, а также для подтверждения операций, осуществленных при проведении межбанковских расчетов.

Межбанковские расчеты

- ▶ Межбанковские расчеты в Республике Беларусь осуществляются в системе BISS, являющейся основным функциональным компонентом автоматизированной системы межбанковских расчетов Национального банка (далее - АС МБР).
- ▶ BISS (Belarus Interbank Settlement System) - система межбанковских расчетов, функционирующая на валовой основе, в которой в режиме реального времени осуществляются расчеты по срочным и несрочным денежным переводам, а также расчеты по результатам клиринга в смежных системах (расчетно-клиринговая система по ценным бумагам и системы расчетов с использованием банковских платежных карточек, автоматизированная информационная система единого расчетного и информационного пространства).
- ▶ Обязательным условием для осуществления расчетов через систему BISS является установление корреспондентских отношений с Национальным банком путем заключения договора и открытия корреспондентского счета в Национальном банке.

Режим работы системы BISS

- ▶ График системы BISS устанавливает время подготовки к началу операционного дня, продолжительность операционного дня и время закрытия операционного дня системы BISS.
- ▶ Продолжительность операционного дня системы BISS установлена с 9.00 до 17.30.
- ▶ При этом операционное время для приема электронных платежных документов и электронных сообщений - с 9.00 до 16.45, время для урегулирования обязательств между банками и между банками и Национальным банком - с 16.45 до 17.30.
- ▶ В выходные и праздничные дни система BISS не работает.

Принципы осуществления межбанковских расчетов в системе BISS:

- ▶ разделение платежного потока на электронные платежные документы Национального банка, срочные электронные платежные документы и несрочные электронные платежные документы банков;
- ▶ проведение межбанковских расчетов по электронным платежным документам Национального банка с использованием механизма обработки срочных электронных платежных документов независимо от наличия средств на счете для межбанковских расчетов;
- ▶ проведение межбанковских расчетов по срочным электронным платежным документам на валовой основе в пределах денежных средств на корреспондентских счетах банков;
- ▶ проведение межбанковских расчетов по несрочным электронным платежным документам с использованием механизма взаимозачета с учетом суммы резерва, устанавливаемого банками для осуществления расчетов по несрочным электронным платежным документам;
- ▶ отражение суммы каждого электронного платежного документа по корреспондентскому счету банка (счету для межбанковских расчетов Национального банка) индивидуально в полном размере. Частичная оплата электронных платежных документов не допускается.

Процедура осуществления межбанковских расчетов в системе BISS:

- ▶ Банк-отправитель на основании оформленных в соответствии с законодательством Республики Беларусь платежных документов от своего имени формирует электронные платежные документы и передает их в систему BISS.
- ▶ При отсутствии (недостаточности) денежных средств на корреспондентском счете банка-отправителя срочные электронные платежные документы помещаются в очередь ожидания средств.
- ▶ При отсутствии встречных электронных платежных документов и (или) недостаточности суммы резерва несрочные электронные платежные документы помещаются в очередь ожидания средств для обработки в следующем сеансе взаимозачета.

Процедура осуществления межбанковских расчетов в системе BISS:

- ▶ Банк-отправитель может отозвать электронный платежный документ из очереди ожидания средств по срочным и несрочным электронным платежным документам путем передачи в систему BISS электронного сообщения.
- ▶ В системе BISS допускается перевод несрочных (срочных) электронных платежных документов в срочные (несрочные) посредством направления банком-отправителем в систему BISS соответствующих электронных сообщений на присвоение им приоритета.
- ▶ Межбанковский расчет в системе BISS является окончательным и не подлежит аннулированию после изменения состояния корреспондентских счетов банков (счета для межбанковских расчетов Национального банка).

Процедура осуществления межбанковских расчетов в системе BISS:

- ▶ Временем окончательности расчета в системе BISS является время изменения состояния корреспондентского счета банка (счета для межбанковских расчетов Национального банка), указываемое в выписке из корреспондентского счета (счета для межбанковских расчетов Национального банка).
- ▶ Банки-получатели на основании электронных платежных документов банков-отправителей, дополнительно удостоверенных электронной цифровой подписью Расчетного центра, отражают операции по корреспондентскому счету банка и субкорреспондентским счетам филиалов банка, зачисляют денежные средства на счета клиентов либо на счета по учету собственных средств банка-получателя в кратчайшие сроки в течение текущего операционного дня банка.

Основные показатели работы системы BISS

Показатели	Январь-август 2014 г.	Январь-август 2015 г.	Отклонение	
			(гр.3–гр.2)	(гр.3/гр.2)*100
1	2	3	4	5
1. Проведено платежных инструкций				
1.1. По количеству, тыс. единиц	47 188,6	44 451,5	-2 737,1	94,2
1.2. По сумме, млрд. руб.	2 291 232,9	2 739 720,5	448 487,6	119,6
2. Среднедневной оборот				
2.1. По количеству, тыс. единиц	282,5	264,6	-17,9	93,7
2.2. По сумме, млрд. руб.	13 720,0	16 307,9	2 587,9	118,9
3. Средний размер платежной инструкции, млн. руб.	48,5	61,6	13,1	127,0
4. Аннулировано платежных инструкций				
4.1. По количеству, единиц	1	2 612	2 611	X
в процентах к общему количеству проведенных платежных инструкций	0,0	0,006		
4.2. По сумме, млн. руб.	28,8	118 240,5	118 211,7	X
в процентах к общей сумме проведенных платежных инструкций	0,0	0,004		
5. Параметр доступности, процентов*	99,95	100,0	X	X

График приема и обработки системой BISS электронных платежных документов и электронных сообщений

Система BISS	Время		Смежные системы (Расчетно-клиринговая система по ценным бумагам (далее – РКС), системы расчетов с использованием банковских платежных карточек (БЕЛКАРТ, Visa, MasterCard) и АИС "Расчет«).
Подготовка системы BISS к началу нового операционного дня, актуализация банками нормативно-справочной информации (в случае наличия обновлений), установка Национальным банком остатков денежных средств на корреспондентских счетах банков и счете Национального банка для межбанковских расчетов	08.00 – 09.00		
Операционный день системы BISS 09.00 – 17.30			
Открытие операционного дня системы BISS (режим 200):	09.00	09.00 – 15.40	Установка/увеличение банками – участниками РКС резервов денежных средств на корреспондентских счетах для проведения торгов по ценным бумагам

График приема и обработки системой BISS электронных платежных документов и электронных сообщений

- ▶ Операционное время для приема электронных платежных документов и электронных сообщений (код режима - 200)²

"Расчетное окно":	16.45 – 17.30
– Подрежим 1 (код режима – 310) ⁴	16.45 – 17.15
– Подрежим 2 (код режима 330) ⁵	17.15 – 17.30
Закрытие операционного дня системы BISS (код режима 800) ⁶	17.30
Завершение работы системы BISS (код режима 900) ⁷	17.30 – 18.00